大数据、人工智能在金融领域应用研究

文 / 叶津汶

随着互联网基础设施的完善、数据信息的积累、理论算法的优化和计算能力的提升，人工智能也迈向深度应用、跨领域融合、迅速发展的新阶段，推动了金融业在内的经济社会各行各业快速实现智能化和数字化。人工智能与大数据在金融领域的融合发展、广泛应用，不仅为建立现代化经济体系打下了基础，还加速了新时代金融业的升级和转型。人工智能与大数据在赋能智慧金融时，会伴随着一系列新的风险，所以必须不断创新金融监管，以应对相关风险性问题。

大数据有助于金融市场合理定价

现阶段，大数据、云计算、人工智能技术被广泛运用于金融行业，金融大数据深度挖掘能力和信息实时处理能力得到跃升，实现了金融信息创造功能，确保了金融价格信息的丰富性、及时性和精准性，提升了金融风险管控能力和金融交易效率，优化了风险资产定价功能。资产价格、资金价格都属于金融市场价格信息的覆盖范畴。从资本市场发布的动态信息中所获得的是资产价格，而资金价格是由货币市场和商业银行提供，其可以用利率来表示，股票价格指数可表示资产价格。在金融业务及服务中融入人工智能、大数据和云计算等技术，可以提升资金流转速度和使用率，加快清算支付效率，推动了金融行业内的良性竞争，借助资金价格可以引导资金有序流动，更加精准地反映货币市场资金供求关系。在实时报价系统、证券交易系统中合理引入人工智能、大数据及云计算等先进技术，是资产价格具备市场价值的充分体现。因此，必须发挥大数据技术的数据分析及处理功能，使金融市场价格发现能力和金融行业价格信息提供能力均得到优化和提高。

应利用大数据技术积极为金融机构、金融客户、企业、投资者和居民建立金融开放式平台，并制定金融产品最优竞价交易制度。各类金融服务平台在大数据技术的有力支持下，为金融机构等提供优质的金融服务价格和金融产品，这都是其共同参与竞价所产生的结果。要想打破金融机构、金融客户、企业、投资者和居民之间的信息壁垒，就必须充分发挥大数据金融便捷、快速进行数据分析和实时处理的能力，降低传统金融市场信息收集、监督履约、谈判及违约处理的成本，使金融交易成本市场区间范围得到缩小，推动金融产品竞争价格的形成，优化金融大数据。

人工智能金融的内涵、外延及应用场景

应立足于客户体验感与实时需求，在金融领域灵活应用人工智能技术。金融领域要合理运用人工智能创新技术，依托完善的计算模型和庞大的数据信息，对金融服务整个流程实现全方位贯穿，制订安全性强、效率高的金融解决方案，在打造的创新型产品中深度融合金融服务、人工智能等技术。自然语言处理、生物识别和机器学习等是人工智能应用于金融领域所涉及的主要内容。而在金融行业应用最广泛的人工智能技术则非机器学习莫属，通过深入研究庞大的金融大数据规律，学习相关方法，并将其灵活运用到金融业务的不同阶段中，进一步简化办事程序、提高效率。金融行业应用较为广泛的生物识别技术包括指静脉识别、指纹识别、人脸识别等。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

自然语言处理技术可以从行业研究报告等文本中准确获取重要信息和指标，推动金融业数据分析效率和信息收集能力的整体提升。

就金融业业务板块而言，风险控制、投资和服务是人工智能技术应用于金融行业的三个主要方面。从金融业务执行的前中后端顺序来看，前端智能身份识别和智能客服、中端智能风险控制和智能营销、后端智能量化交易和智能投资顾问等是人工智能在金融领域的主要应用场景。具体而言，提高效率、降低费用是金融行业对人工智能的主要需求。第一，在金融风险控制、智能投资顾问等领域应用人工智能数字化技术，并按照算法策略要求予以严格执行，与传统的人工操作相比更加便捷高效、客观具体，通过人工智能推动了技术能力的整体跃升。第二，人工智能的应用使金融服务成本得到大幅降低。因此，在人工智能等前沿技术的大力支持下，风控、资产投资以及金融服务等重要领域将逐步实现智能化。

大数据、人工智能在金融领域应用中遇到的挑战

一、挑战传统金融监管体系

由于大数据对金融行业的影响面甚广，若金融监管体系不能覆盖到位，对日常监管工作而言将面临巨大的考验，极易引发大数据金融危机。

人工智能深入发展带来了技术变革红利的同时，也导致监管环境更加复杂化，其中包括监管对象的多样化、责任主体的复杂化和法律界限的模糊化。第一，算法是人工智能的核心。通常所说的“算法黑箱”就是指人工智能算法不具备透明性和公开性的问题，这也是人工智能所带来的诸多新型重大问题中的一个。应该如何通过法律制度促进算法的规范化，是对“算法黑箱”的挑战，已然成为当下迫切需要解决的难题。第二，严格落实反洗钱监管。随着人工智能化时代的到来，很多金融业务都可以进行远程操作，从真正意义上实现了无纸化办公，但这也大大增加了有关部门追踪资金来源及去向的难度。第三，潜在影响了市场监管。金融机构的风险管控如果采取自主学习和人工智能等方式，不仅会导致微观金融风险的加剧，还会引发顺周期行为，严重影响市场环境的稳定性。

二、尚未完善风险控制管理体系

金融行业的核心就是风险控制。必须紧紧围绕风险这个话题，对整个大环境及个体进行数据分析。金融企业要想顺利开展金融服务，并且在线上融资、信贷投资等方面最大限度地控制风险，就必须及时引进大数据技术。消费金融公司、小额贷款公司、银行等金融机构只存在金融产品、客户群体和风险偏好等方面的差异，它们的底层业务逻辑基本相似，并且普遍都有风险控制的需求。金融机构与金融大数据技术结合不紧密，且尚未完善风险管理体系，致使金融大数据应用于信贷业务进行风险控制的过程中，缺少相关风险预警机制、退出机制和激励机制，不可避免地提高了风险发生的概率。

基于大数据的人工智能，在其业务开展时需要对海量个人信息进行收集、利用、分析和处理，其中不可避免地会涉及个人资料信息的保护、个人隐私权利的维护等方面，如何做好保护工作，是当前亟待解决的问题。虽然人工智能技术显著降低了人力、物力消耗成本，为金融行业的发展带来了极大的便利，其在信息处理方面的优势也是有目共睹的，但在遭遇不法分子攻击网络时，也会面临极其严重的不良影响。因此，必须确保数据的准确性、真实性和广泛性，才能真正推动智能金融的发展。

三、专业人才队伍仍有缺陷

现阶段，我国大部分金融机构缺乏大数据金融领域的优秀人才，高精尖金融人才更是极度匮乏，已然成为首要招聘对象。当代传统金融人才总体素质有待提高，知识结构比较单一，无法跟上大数据金融快速发展的步伐。互联网高端人才的流失率过高，大数据金融技术型人才十分稀缺。此外，金融机构工作人员对待工作缺乏积极性和创造性，这也在一定程度上制约了大数据金融创新服务领域的发展。

人工智能在我国起步时间晚，研发能力薄弱，对关键性技术没有展开深入研究，所以在金融业未能被广泛应用。智能金融作为一个新兴行业，在国内只有极少数高校设立了人工智能专业，既了解金融专业知识又掌握人工智能技术的复合型专业人才严重匮乏，对人工智能在金融领域的应用产生负面影响，制约了金融业的可持

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

续发展。

大数据、人工智能在金融领域应用的改善路径

一、推动监管体系创新

现阶段，我国已经建立了与金融数据保护相关的法律体系，实现了多个领域的全面覆盖，层次更加丰富。具体来讲，就金融科技企业而言，应从网络平台个人信息使用的规范、流程及标准等方面入手加以明确，大力惩处、披露违规使用数据的行为，并且在监管范围内纳入企业经营所产生的商业数据与交易数据。在银行数据开放共享领域制定指导性及可操作性都很强的数据公开标准，明确规定好质量标准、数据更新及公开的范围，使数据开放程序更加具有规范性和标准性。

在金融监管过程中合理应用先进技术，并将人工智能和大数据应用于各项金融业务中，以便于追踪隐藏于海量数据中的关键信息，通过智能化的机器深入挖掘各类问题、分析相关风险，实现智能金融的同步追踪。

对各地金融机构经营管理数据进行收集是大数据非现场监管的核心技术方法。一是在大数据平台的基础上，建立监管数据集市，基于此全面分析各地金融机构合法合规情况、经营管理及风险管控情况，并综合评价风险管理中存在的问题及稳健性。二是群体划分高频交易客户，建立用户画像体系，充分发挥动态链接、客户画像及机器学习等技术的作用，实时监控一批交易异常的账户，以便于更加及时、准确地发现问题。三是在风险监测预警系统中，合理运用 GBDT、XGBoost 以及神经网络等机器学习算法，借助模型准确评估数据集，使监管自动化程度得到显著提升，从而有力甄别各类风险。

二、重视风控的基础工作

金融大数据在应用于风险控制的过程中存在诸多障碍，影响其有效性的充分发挥，所以金融机构应立足于基础数据，为客户数据的连续性、真实性和有效性提供可靠的保证，以此确保运用于风险分析时的数据不仅有效而且真实。

要想切实增强跨市场、跨行业交叉性金融风险防范能力，就必须利用大数据、人工智能等技术。涉及跨市场、跨行业金融需要更加重视行业标准的规范化，落实标准化管理，加大信息安全保护力度。建立健全企业及个人征信体系，企业及个人信用的好坏对其未来发展具有直接影响，因此必须充分运用大数据实时分析、人工智能和交叉验证等技术，以实现对退出程序、募投管理等内容的一体化风险预测及监管。政策理念的深化，一是金融机构要对国家重要政策进行深入研究，及时调整企业内部结构，以更好地配合国家各项决策，为金融智能化发展创造稳定的环境。二是在金融创新过程中，要先筑牢基础，将各项基础工作做到位，再攻克难题，按照循序渐进的原则进行政策引导，积极引进先进的科学技术，为金融行业注入新的生命力。

三、大力培养复合型人才

近几年我国传统金融业正向金融科技方向转型升级，进一步优化了自身结构，通过对云计算、大数据和人工智能等先进科学技术的运用，使传统运营方式得以改变，各金融机构在此过程中对复合型人才的需求量也在不断扩大。

必须保证人才储备的充足，才能确保大数据在金融企业的应用价值得到充分发挥。只有持续不断地向金融行业输入高质量的综合型人才，才能为大数据金融的发展提供随时可调用的、充足的后援支撑力量。现阶段，政府、金融监管部门试着采用前沿技术处理、监督和管理金融数据，但科技水平仍有提升的空间。一是要促进技术监管水平的提高，二是要大力培养数据人才。

加大跨学科智能金融教育力度，使该领域的从业人员可以获取到更多计算机、金融等方面的专业知识，高校在进行课程规划时，应把金融知识贯穿于其他学科中，不断推陈出新，以提高学生学习的积极性，探索人工智能、大数据分析等课程，增强课程的综合性，全面提高学生的综合技能。

金融、人工智能和大数据的融合应用，推动了金融行业迈入创新发展的新阶段，进一步拓宽了金融服务范围，使资金融通更具精准性、快速性及灵活性，重新塑造了金融生态与金融价值链，实现了金融产业的转型升级，使应用场景更加广阔、丰富。金融类企业、科技研发类企业在今后也将展开更加深入成熟的合作。此外，在融合金融、人工智能和大数据的过程中，必须高度重视相关问题，增强忧患意识，做好风险防范工作，确保数据的安全性，以实现共同发展。（作者单位：大连海洋大学经济管理学院）

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net